

Prova Substitutiva - Álgebra Linear para Computação

1. Dada a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

calcule o polinômio característico, autovalores, base para o autoespaço e multiplicade algébrica e geométrica de cada autovalor.

2. Mostre que os autovalores de uma matriz triangular superior da forma:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}$$

são $\lambda_1 = a$ e $\lambda_2 = d$ e encontre os autoespaços correspondentes.

3. Mostre como utilizar as decomposições QR e SVD para calcular a solução do problema de mínimos quadrados:

$$\hat{x} = \arg \min_x \|Ax - b\|^2$$